# 考研数学预测 8 套卷 卷(二)

(科目代码:301)

## 考生注意事项

1.答题前,考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名;在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号,并涂写考生编号信息点.

2.选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上,非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内.超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效.

3.填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚;涂写部分必须使用2B铅笔填涂.

4.考试结束,将答题卡和试题册按规定交回.

(以下信息考生必须认真填写)

| 考生编号 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考生姓名 | | | | | | | | | | | | | | | |

一、选择题：1～10小题，每小题5分，共50分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的．

1.设函数$f(x)$有二阶连续导数，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\int_0^{x^2}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t}=-1$，则

(A) $f(x)$在点$x=0$处取得极大值．

(B) $f(x)$在点$x=0$处取得极小值．

(C) 点$(0,f(0))$是曲线$y=f(x)$的拐点．

(D) $x=0$不是$f(x)$的极值点，$(0,f(0))$也不是曲线$y=f(x)$的拐点．

2.设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\dfrac{\sin^3 x}{1+x^2}\cos^4 x+1\right)\mathrm{d}x$，$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\ln\dfrac{4+x}{4-x}+\cos^3 x\right)\mathrm{d}x$，$P=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\mathrm{e}^{x^2}\sin x-2)\mathrm{d}x$，

则

(A) $M<N<P$．　　(B) $M<P<N$．

(C) $P<N<M$．　　(D) $N<P<M$．

3.设

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$$

则函数$f(x,y)$

(A)在点$(0,0)$处连续．　　(B)在点$(0,0)$处一阶偏导数不存在．

(C)在点$(0,0)$的邻域内无界．　　(D)与$\sin(x+y)$之积在点$(0,0)$处连续．

4.设空间曲面$\Sigma_1:z=\dfrac{x^3+y^3}{3}$，$\Sigma_2:z=\dfrac{x^2-y^2}{2}$，$\Sigma_3:z=\dfrac{x^2y^2}{2}$被柱面$x^2+y^2=1$所截部分的面积分别为$S_1,S_2,S_3$，则

(A) $S_1>S_2>S_3$．　　(B) $S_2>S_1>S_3$．

(C) $S_3>S_1>S_2$．　　(D) $S_3>S_2>S_1$．

5.设$\boldsymbol{A}$是$3\times 2$矩阵，且$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{\alpha}$为3维非零列向量，$\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$，则以下结论：

①$\boldsymbol{A}$的列向量正交；②$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$无解；③$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$；④$\boldsymbol{\beta}$与$\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}$正交．

所有正确结论的序号为

(A)①③.　　(B)②④.

(C)①②③.　　(D)①③④.

6.设$\boldsymbol{A}$是$n$阶实对称矩阵,则"存在$n$阶矩阵$\boldsymbol{B}$,使$\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$是正定矩阵"是"$r(\boldsymbol{A})=n$"的

(A)充分非必要条件.　　(B)必要非充分条件.

(C)充分必要条件.　　(D)既非充分也非必要条件.

7.设$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$,$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{A}$的特征值为$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$,且$\lambda_1>\lambda_2>\lambda_3$,对应的特征向量分别为$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$.若$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=1$,$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}_1=0$,则$f(x_1,x_2,x_3)$的最大值为

(A) $\lambda_1$.　(B) $\lambda_2$.　(C) $\lambda_1+\lambda_2$.　(D) $\lambda_2+\lambda_3$.

8.设$(X,Y)$服从二维正态分布,$EX=\mu_1$,$DX=\sigma_1^2$,$EY=\mu_2$,$DY=\sigma_2^2$,$\rho_{XY}=\rho$,且$\mu_1\neq\mu_2$,$\sigma_1\neq\sigma_2$.记$\xi=aX+bY$,$\eta=aX-bY$,$ab\neq0$.如果$\xi$与$\eta$相互独立,则$a$与$b$应满足关系式

(A) $\dfrac{a^2}{b^2}=\dfrac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}$.　　(B) $\dfrac{a^2}{b^2}=\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$.

(C) $\dfrac{a^2}{b^2}=\dfrac{\mu_2^2}{\mu_1^2}$.　　(D) $\dfrac{a^2}{b^2}=\dfrac{\mu_1^2}{\mu_2^2}$.

9.设随机事件$A,B$满足$0<P(A)<1$,$0<P(B)<1$,则$P(AB)>P(A)P(B)$的充要条件是

(A) $P(A\overline{B})>P(A)P(\overline{B})$.　　(B) $P(\overline{A}\overline{B})>P(\overline{A})P(\overline{B})$.

(C) $P(B|\overline{A})>P(B|A)$.　　(D) $P(A|\overline{B})>P(A|B)$.

10.设随机变量$X$,$Y$独立同分布于$E(\lambda)$,其中$\lambda>0$,$F(x)$为$X$的分布函数,则下列随机变量中与$F(X)$同分布的是

(A) $\dfrac{2X}{X+Y}$.　(B) $\dfrac{X}{Y}$.　(C) $\dfrac{X+Y}{2X}$.　(D) $\dfrac{Y}{X+Y}$.

## 二、填空题:11~16小题,每小题5分,共30分.

11. $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=$_____.

12. 设 $y=y(x)$ 及 $z=z(x)$ 由方程 $e^z-xyz=0$ 及 $xz^2=\ln y$ 所确定，则 $\left.\frac{dz}{dx}\right|_{x=\frac{1}{2}}=$_____.

13. 设连续单增函数 $f(x)$ 满足 $\int_{+\infty}^{x}\frac{dt}{f(t)}\cdot\int_{-\infty}^{x}f(t)dt=-1$ 且 $f(0)=1$，则 $f(x)=$_____.

14. 设 $u=x^2y+2xy^2-3yz^2$，则 $\mathrm{div}(\mathbf{grad}\,u)=$_____.

15. 已知线性方程组（Ⅰ）$\begin{cases}x_1-x_2+3x_3-2x_4=0,\\ x_1+x_2-x_3-6x_4=0\end{cases}$ 与（Ⅱ）$\begin{cases}3x_1+ax_2+x_3-2x_4=0,\\ 2x_2-5x_3+(a-1)x_4=0,\\ x_1-x_2+2x_3=0\end{cases}$ 没有非零公共解，则 $a$ 的取值范围是_____.

16. 设二维随机变量 $(X,Y)\sim N\left(0,0;\frac{1}{25},\frac{1}{25};0\right)$，则 $D(|3X-4Y|)=$_____.

**三、解答题：17～22小题，共70分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．**

17.（本题满分10分）

求 $\lim\limits_{x\to0}\left(1+\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x^3}\ln\frac{2+x}{2-x}\right)$.

18.(本题满分 12 分)

求向量 $\boldsymbol{A}=(xy+z,zx+y,yz+x)$ 流出立体 $\Omega$ 的通量，其中 $\Omega$ 是由曲面 $z=1-x^2-y^2$ 与平面 $2y=z$ 围成的空间闭区域.

19.(本题满分 12 分)

若光滑曲线 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上是凹的，证明 $y=f(x)$ 的切线斜率在 $[a,b]$ 上单调递增.

20.(本题满分12分)

设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续，$n$为任意正整数，且

$$\int_0^x f(x-t)e^{\frac{t}{n}}dt=\cos x-1,x\in(-\infty,+\infty).$$

(1)求$f(x)$的表达式；

(2)记$I_n=f(0)-\frac{1}{n}$，求$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{I_n}{2^{n+1}}$.

21.(本题满分 12 分)

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1 & -2 & 6\\ -1 & 0 & 3\\ -1 & -1 & 4\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$.

(1)$\boldsymbol{A}$ 是否可以相似对角化? 判断并说明理由.

(2)求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$.

22.(本题满分12分)

袋中有$N$枚硬币，其中$\theta$枚是普通硬币，即掷出正面和反面的概率各为$\frac{1}{2}$，其余的$N-\theta$枚硬币两面都是正面.从袋中随机取一枚硬币，不查看它是何种硬币，连续掷两次，记下所得结果，然后将它放回袋中.记$X$为将一枚硬币连续掷两次正面出现的次数.如此重复$n$次，设记录结果中正面出现0次、1次、2次的次数分别为$n_0, n_1, n_2 (n_0+n_1+n_2=n)$.

(1)求$X$的分布律；

(2)求未知参数$\theta$的最大似然估计值$\hat{\theta}$.